

# Tema 13.4 Técnicas de siembra y antibiogramas



**Dudas en los:**

Foros o



**WhatsApp** al **653 82 62 03**

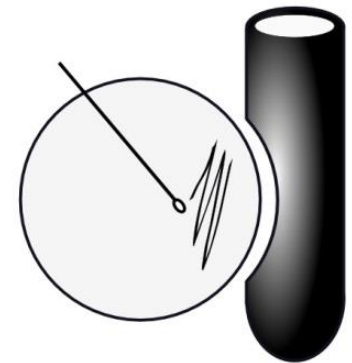
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



**Contrastedefases**

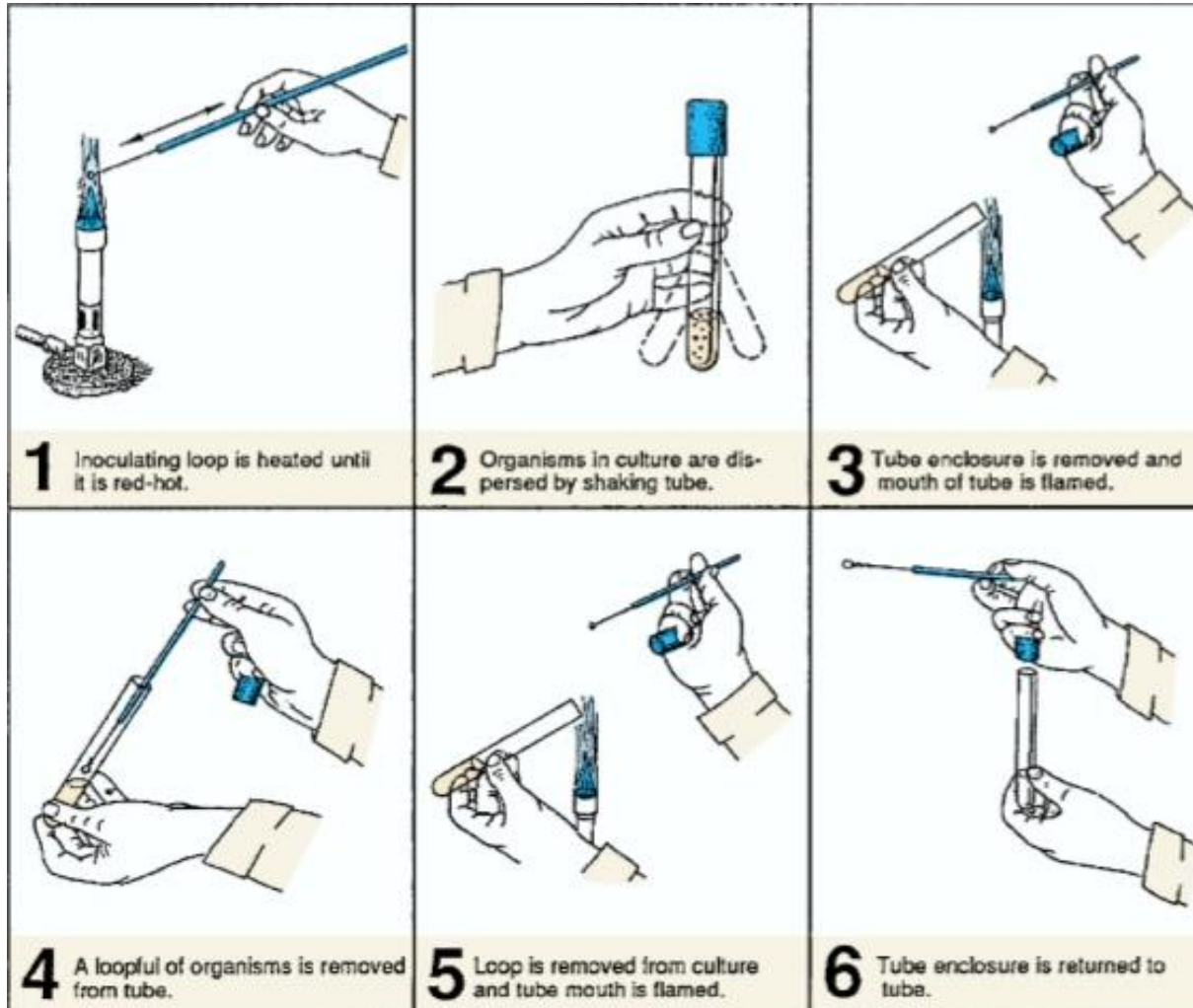


**CONTRASTE DE FASES**

Centro de formación de TEL

# TOMA DEL INÓCULO

**Inoculo:** mecanismo que consiste en transferir microorganismos de un medio a otro



- Esterilizar el asa y dejar enfriar al aire
- Destapar y flamear la boca del tubo
- Tomar el inóculo con la mano derecha, destapando con el dedo meñique de la mano derecha, para manipuladores diestros. Viceversa para zurdos.
- Tapar el tubo

# Siembra en medio de cultivo líquido

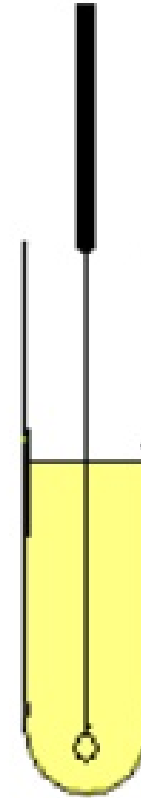
## A partir de un cultivo sólido

**Con el asa de siembra.**

- ✓ Tomando directamente una colonia, introduciremos el asa en el tubo con el líquido.
- ✓ Golpearemos con el asa de siembra contra las paredes para depositar todas las bacterias.

**Realizando una suspensión bacteriana y tratándola como muestra líquida**

- ✓ Para la suspensión se tomarán una o más colonias que se depositarán en un tubo con agua destilada o suero fisiológico.



# Siembra en medio de cultivo líquido

## A partir de una muestra líquida

### Con el asa de siembra:

- ✓ Se tomará del tubo una muestra con el asa, y se pasará al medio líquido donde queremos sembrarla.
- ✓ El tubo con el medio de cultivo, durante la siembra, quedará inclinado para favorecer la dispersión.
- ✓ Esta siembra se puede realizar con dos tipos de asa: normal (inocula volúmenes variables), o calibrada (volumen fijo).

### Con pipeta:

- ✓ Tomar un volumen, depositarlo en el medio líquido y agitar. Las pipetas pueden ser Pasteur (volumen variable) o graduadas (volumen fijo).

### Con hisopo:

- ✓ Tendremos en cuenta que coge gran cantidad de muestra

# Siembra en un medio de cultivo sólido

## Desde una muestra sólida

### Con el asa de siembra:

- ✓ En placa Petri o en tubo de agar inclinado, tomando una colonia e inoculando por arrastre en la superficie sólida mediante estrías muy juntas.

### Con el hilo de siembra:

- ✓ Se tomará una o más colonias con el hilo de siembra y se sembrará en picadura (en tubo), introduciendo el filamento en la masa de agar, después se pueden hacer estrías en la superficie si es agar inclinado.

### Realizando una suspensión bacteriana

- ✓ Tratándola como una muestra líquida.



# Siembra en un medio de cultivo sólido

## Desde una muestra líquida

### Asa de siembra:

- ✓ Después de la introducción del asa en la muestra líquida se procede a sembrar la fracción de la muestra, en estría si es placa Petri o en tubo de agar inclinado.

### Hilo de siembra:

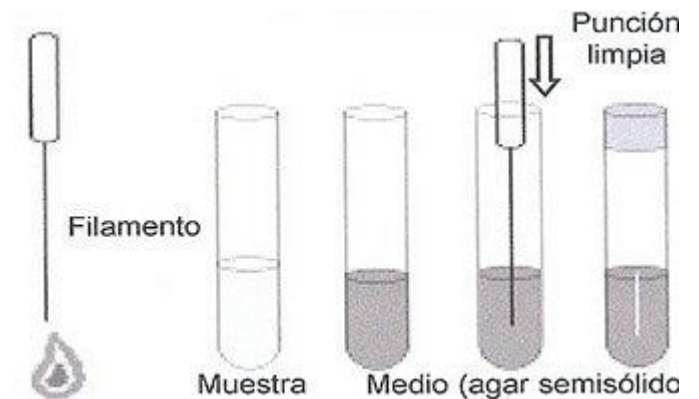
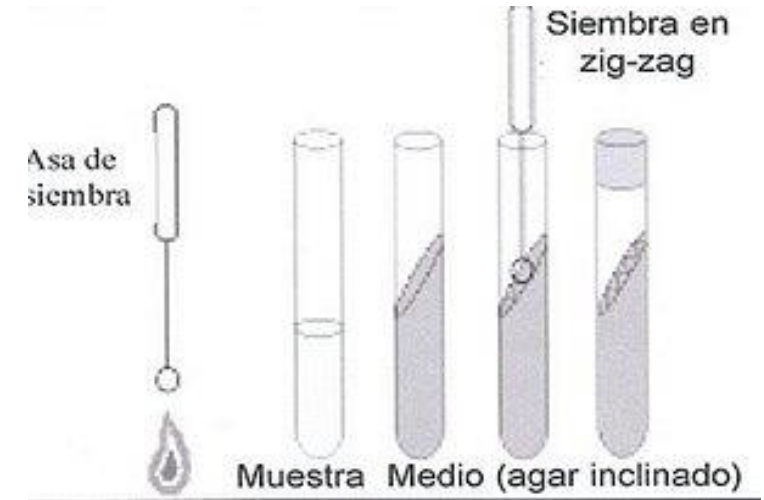
- ✓ Inocular por picadura en tubo de agar recto o por estría más picadura si es agar inclinado.

### Pipeta:

- ✓ Depositar en la superficie del agar la gota del inóculo y extender con asa de vidrio previamente flameada.

### Hisopo:

- ✓ Para realizar rápidamente siembras homogéneas en césped o tapiz.
- ✓ Después de empapar el hisopo en el cultivo líquido se extiende por toda la superficie del medio sólido.



# Métodos de siembra

## 1) SIEMBRA POR DILUCIÓN:

Se toma el tubo de ensayo con medio líquido, como el caldo simple. Se toma el material a diluir y se siembra en el tubo con el uso del asa cargada con el material bacteriológico, se agita, con movimientos moderados.

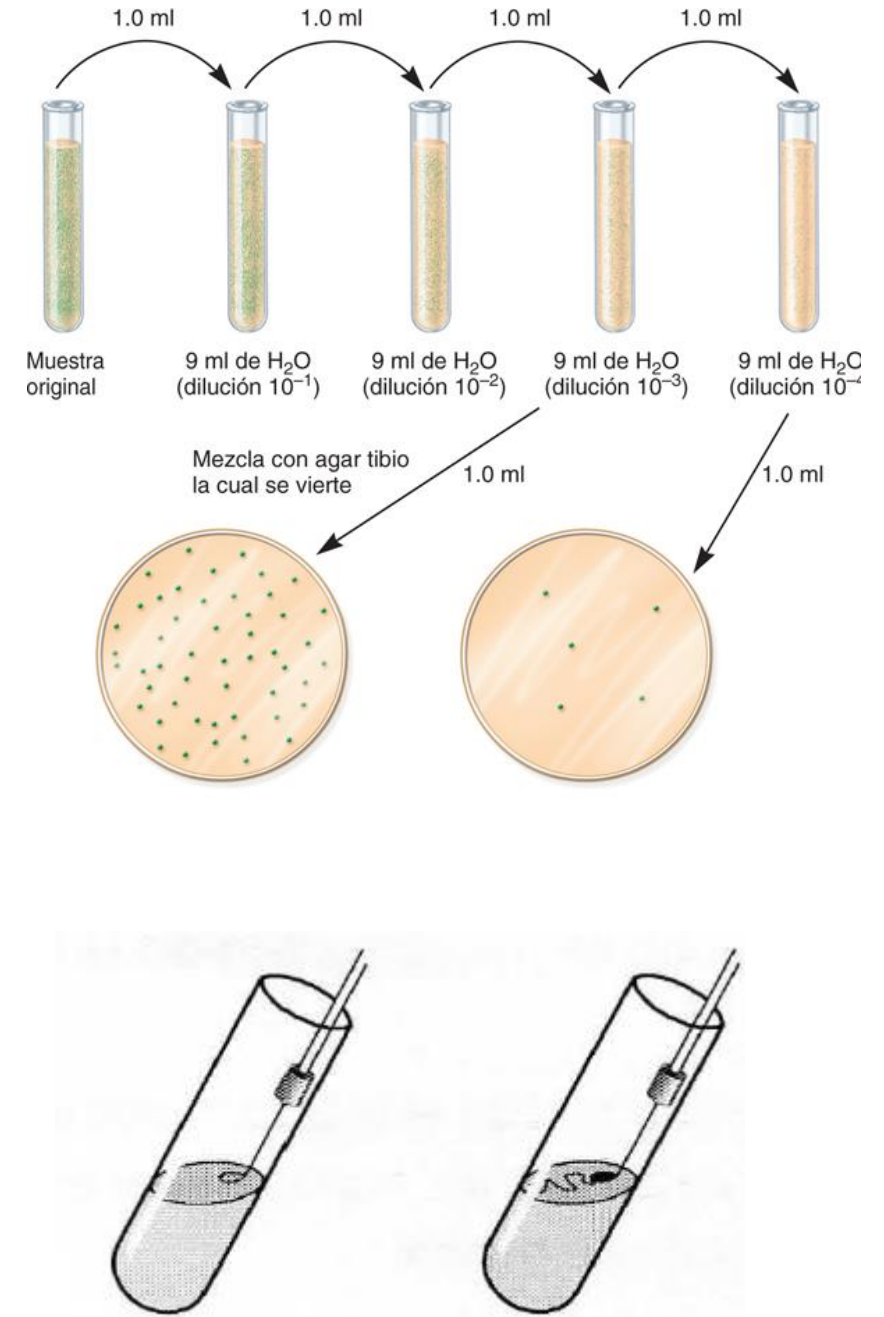
**Medio de cultivo:** Líquido

**Finalidad:** poner la bacteria en suspensión

## 2) SIEMBRA POR ESTRÍAS EN SUPERFICIE:

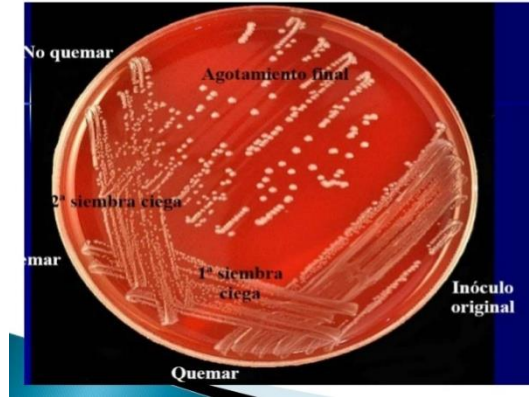
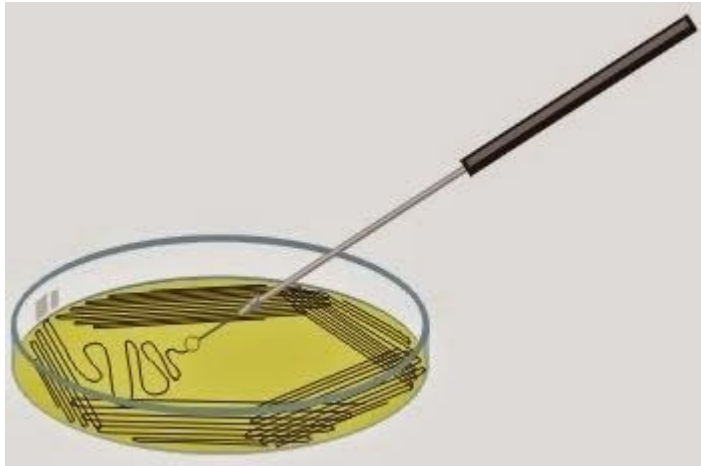
Se siembra el material en la superficie del agar inclinado en un tubo de ensayo, allí se extiende por toda la superficie con el asa bacteriológica, previamente esterilizada y cargada con el material a sembrar, haciendo estrías no muy amplias, pero tampoco muy estrechas. Se inicia por la parte más profunda de la superficie inclinada y se termina la estría en la parte más cerca de la boca del tubo.

**Medio de cultivo:** agar base inclinado (medio sólido)



# Métodos de siembra

## 3) Siembra por estría por agotamiento



Es el de elección para el aislamiento de bacterias en cultivos primarios

## 4) Por picadura o punción



Flamear el asa, tomar la muestra, retirar el tapón e introducir el hilo hasta 2/3 de profundidad

## 5) Por picadura y estrías en superficie

## 6) Siembra en profundidad o por vertido de placa

Se adiciona a una placa de Petri un volumen conocido de muestra y posteriormente el medio con agar vertido a 45-50°C. Cuando el agar solidifica se incuban las placas. Al solidificarse las bacterias quedan inmovilizadas y se desarrollan como colonias visibles. Las colonias se desarrollan tanto dentro del agar como en la superficie. Es un método generalmente utilizado para el recuento de microorganismos anaerobios facultativos o microaerófilos.

# Métodos de siembra

## 7) SIEMBRA MASIVA

Cuando se desea realizar una siembra masiva se puede utilizar la **ASA DE DRIGLASKI**. En este caso la gota de muestra líquida se esparce con la espátula por toda la superficie del medio de cultivo sólido mediante un movimiento en espiral. También se puede realizar con un hisopo grueso embebido de un cultivo líquido, procediendo a su deslizamiento sobre toda la superficie de una placa de agar.



Asa de Digralsky

# Métodos de siembra

## 8) SIEMBRA CATETER SEMICUANTITATIVA: TÉCNICA MAKI (PUNTA DE CATÉTER)

- Se rueda la superficie del catéter 3-4 veces sobre una placa de agar sangre
- Cultiva la superficie externa del catéter.
- Recuento > **15 UFC: positivo**
- Técnica semicuantitativa

### Técnica cuantitativa (punta de catéter):

- \*De Cleri
- \*De Brun-Buisson
- \*Sherertz
- \*Técnica de sonicación tras fragmentación
- \*Etc

1) SIEMBRA DEL CATETER  
POR ROTACIÓN

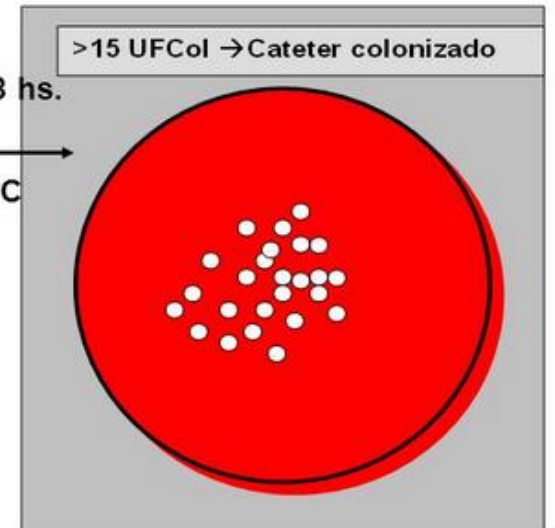


2) RECuento DE LAS COLONIAS  
POST. INCUBACIÓN

24-48 hs.

37°C

>15 UFCol → Cateter colonizado



# Técnicas de aislamiento

## Mecánicas

- ✓ **DISEMINACIÓN EN SUPERFICIE DE MEDIOS SÓLIDOS POR AGOTAMIENTO.**  
Desventaja: no permite valorar el nº de microorganismos existentes en el inóculo inicial.
- ✓ **DISEMINACIÓN POR MICROMÉTODOS.**
- ✓ **DISEMINACIÓN EN VOLUMEN (POR DILUCIÓN).** Se realizan diluciones seriadas de la muestra y se coloca en tubos estériles, por separado, el mismo volumen de cada una. Luego se vierte en el tubo, medio de cultivo fundido atemperado aproximadamente a 40-50°C. El contenido se homogeneiza por rotación, y luego se lo vierte sobre la superficie de una placa de Petri. Tiene la ventaja que permite valorar el nº de microorganismos existentes en el inóculo inicial.

## Biológicas

- ✓ **MEDIANTE MEDIOS DE CULTIVOS SELECTIVOS** que impiden el crecimiento de algunas bacterias: sustancias inhibitoras (ej. Antibióticos).
- ✓ **EMPLEANDO LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:** temperatura y pH. Para aislar microorganismos esporulados se puede calentar y así se destruyen todas las formas vegetativas.
- ✓ **INOCULANDO A ANIMALES**

# Métodos de determinación de la concentración de bacterias.

Para conocer la cantidad de microorganismos que crecen en un medio se puede utilizar:

1. **RECuento EN CÁMARA NEUBAUER AL MICROSCOPIO.**
2. **FILTRACIÓN POR MEMBRANA.** Consiste en hacer pasar un volumen determinado de muestra líquida, o solución en agua o en solvente apropiado estéril a través de un filtro de membrana estéril. Se retira el filtro, se siembra, se incuba y se cuentan las colonias.
3. **Comparar la DENSIDAD ÓPTICA (ESPECTROFOTOMETRÍA) DE UN CALDO** que contiene una suspensión de bacterias con el crecimiento que tiene lugar en una placa de agar.
4. **TURBIDEZ DEL MEDIO (turbidimetría automática o visualmente)** que contiene las bacterias en suspensión con unos estándares de turbidez (escala McFarland).
5. **CITÓMETRO DE FLUJO**
6. **PRODUCCIÓN DE CO<sub>2</sub> O DE OTROS COMPUESTOS** por las colonias bacterianas
7. **DIFERENCIA DE CONDUCTIVIDAD**

# Métodos de determinación de la concentración de bacterias.

## Escala de McFarland



**-Estándares de turbidez** (obtenidas de distintas soluciones de sulfato de bario)

-Representan una cantidad conocida de bacterias

-Se emplean para comparar visualmente caldos con bacterias y conocer de forma aproximada la cantidad de bacterias existentes

-Sólo da una estimación del número de microorganismos (viables y no viables) y sirve sólo para cargas altas.

-Tiene la ventaja de ser muy rápido y no es necesario disponer de espectrofotómetro.



| Nº  | BaCl <sub>2</sub> 0,048M<br>ml | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0,36M<br>ml | Vf<br>ml | Nº Células       |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------|
| 0,5 | 0,05                           | 9,95                                       | 10       | $1,5 \cdot 10^8$ |
| 1   | 0,1                            | 9,9                                        | 10       | $3 \cdot 10^8$   |
| 2   | 0,2                            | 9,8                                        | 10       | $6 \cdot 10^8$   |
| 3   | 0,3                            | 9,7                                        | 10       | $9 \cdot 10^8$   |
| 4   | 0,4                            | 9,6                                        | 10       | $12 \cdot 10^8$  |
| 5   | 0,5                            | 9,5                                        | 10       | $15 \cdot 10^8$  |
| 6   | 0,6                            | 9,4                                        | 10       | $18 \cdot 10^8$  |
| 7   | 0,7                            | 9,3                                        | 10       | $21 \cdot 10^8$  |
| 8   | 0,8                            | 9,2                                        | 10       | $24 \cdot 10^8$  |
| 9   | 0,9                            | 9,1                                        | 10       | $27 \cdot 10^8$  |
| 10  | 1                              | 9                                          | 10       | $30 \cdot 10^8$  |



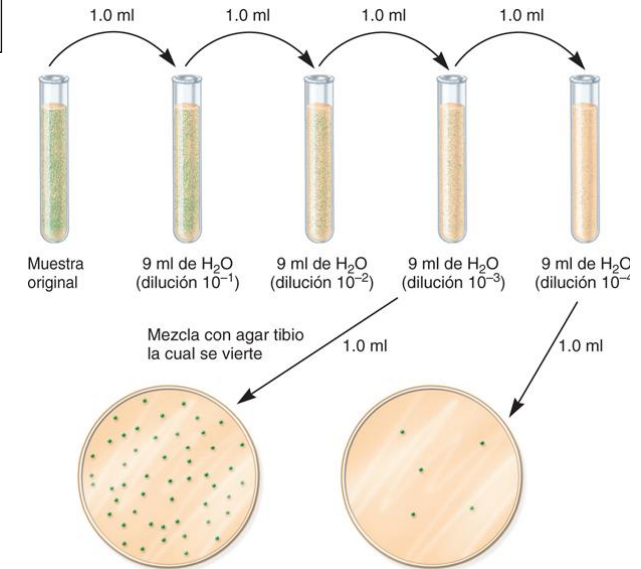
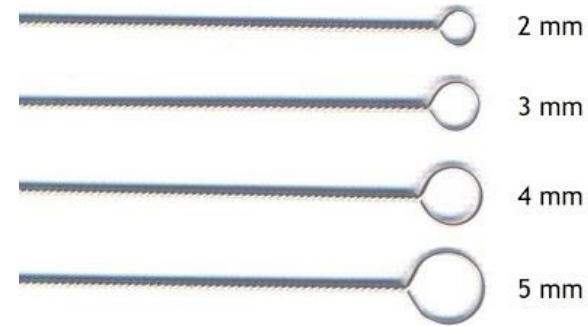
**¿Con qué número de la escala de McFarland debe corresponderse el inóculo que se utiliza para las pruebas de sensibilidad antimicrobiana? 0.5**

# Métodos de determinación de la concentración de bacterias.

## Dilución

-Para saber la concentración bacteriana (UFC/mL) tenemos que **tener en cuenta la dilución sembrada** (dilución o asa calibrada) y **las colonias que han crecido en el medio**.

-Se emplean **asas calibradas** (o **replicador de Steers**, dispositivo multidispensador de suspensiones estandarizadas, de hasta 36 aislamientos bacterianos diferente), para tomar la muestra desde la dilución y sembrar en placa.



★ Hay sospecha de una infección urinaria y, por ello, se hace un urocultivo sembrando 10µL de la muestra en un medio de cultivo cromogénicos; después de la incubación se obtienen 25 colonias. ¿Qué informaremos?

$$\frac{25 \text{ colonias}}{10\mu\text{L}} = 2,5 \frac{\text{UFC}}{\mu\text{L}} \times \frac{1000 \mu\text{L}}{1\text{mL}} = 2500 \text{ UFC/mL}$$

¿y si hubiéramos obtenido 25 colonias sembrando 1µL de la muestra?

$$25 \frac{\text{UFC}}{\mu\text{L}} \times \frac{1000 \mu\text{L}}{1\text{mL}} = 25000 \text{ UFC/mL}$$

**Antibiograma. Determinación de la  
sensibilidad y tratamiento**

## ✓ Técnicas de realización de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana.

El estudio de la sensibilidad a antimicrobianos de las diferentes bacterias aisladas en muestras biológicas tiene **dos objetivos fundamentales**:

- 1) guiar al clínico en la elección del mejor tratamiento individual
- 2) monitorizar la evolución de la resistencia bacteriana con objeto de revisar el espectro del antimicrobiano y poder actualizar los tratamientos empíricos

Este estudio se realiza mediante el antibiograma, que mide la sensibilidad de una bacteria frente a diferentes antimicrobianos in vitro y a partir de estos resultados predice la eficacia in vivo

## ✓ Técnicas de realización de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana.

Para poder valorar la efectividad de un agente antimicrobiano se incuba en un medio de cultivo, el antibiótico de concentración determinada y la bacteria en cuestión (cultivo puro).

**ANTIBIÓTICO:** Sustancia natural o sintética con capacidad de inhibir o eliminar la proliferación de bacterias y hongos (VIRUS NO).

### Es importante:

- a) Partir de un **cultivo puro**
- b) El medio de cultivo empleado. El más utilizado para realizar el antibiograma es el **Muller-Hinton**
- c) Utilizar un **antibiótico de concentración conocida**

### Hay que determinar:

- a) Si el antibiótico impide el crecimiento de la bacteria
- b) A qué concentración de antibiótico lo hace

★ **Concentración Mínima Inhibidora (CMI)** mínima concentración de antibiótico ( $\mu\text{g/ml}$ ) que impide el crecimiento bacteriano. Es la medida de la sensibilidad de una bacteria a un antibiótico.

★ **Concentración Mínima Bactericida (CMB)** es la mínima cantidad de antibiótico capaz de destruir el 99,9% de una muestra inoculada en condiciones estandarizadas (un inóculo  $10^5$  bacterias en un mililitro de cultivo). También se le puede denominar concentración letal mínima.

## Métodos antibiograma.

### •POR DIFUSIÓN: agar Muller-Hinton

- Método disco-placa (Kirby-Bauer)
- Método Epsilon test (E-test)

### •POR DILUCIÓN

- Método dilución en agar
- Método dilución en caldo

### RESULTADOS:

- Cuantitativos: expresados en CMI
- Cualitativos: expresados en halo de inhibición

## Interpretación del antibiograma

- **SENSIBLE (S).** El microorganismo es inhibido in vitro por una concentración de antibiótico que se asocia a una **alta probabilidad de éxito terapéutico**
- **SENSIBLE A EXPOSICIÓN INCREMENTADA (I) (*antiguo intermedio*).** El microorganismo es inhibido in vitro por una concentración de antibiótico que se asocia a **un efecto terapéutico incierto**. Son sensibles al antibiótico, siempre que aumentemos la exposición al mismo (modificando el modo de administración, dosis, intervalo de administración o tiempo de perfusión o utilizando antibióticos con una distribución, metabolismo y excreción favorable según la localización y gravedad de la infección)
- **RESISTENTE.** El microorganismo es inhibido in vitro por una concentración de antibiótico que se asocia a una **alta probabilidad de fracaso terapéutico**

Los puntos de corte que permiten fijar estos criterios lo establecen diferentes Comités. Los más importantes son: **CLSI** (internacional), **EUCAST** (Europa), **COESANT** (Español)

*Junto con el resultado del antibiograma se debe indicar el criterio de dichos puntos de corte (comité en el que se basan)*

### Ejemplo para practicar: *Morganella morganii*

#### 1 *M. morganii*

| <u>Antimicrobiano</u>     | <u>CIM</u> | <u>Interps</u> |
|---------------------------|------------|----------------|
| Amicacina                 | <=16       | S              |
| Ampicilina                | >16        | R              |
| Aztreonam                 | <=4        | S              |
| Cefazolina                | >16        | R              |
| Cefepima                  | <=4        | S              |
| Cefotaxima/A Clavulánico  | <=0.5      |                |
| Cefoxitina                | <=8        | S              |
| Ceftazidima/A Clavulánico | <=0.25     |                |
| Ciprofloxacina            | <=1        | S              |
| Doripenem                 | <=0.5      | S              |
| Ertapenem                 | <=1        | S              |
| Gentamicina               | <=4        | S              |
| Meropenem                 | <=1        | S              |
| Nitrofurantoina           | 64         | I              |
| Piperacilina              | <=16       | S              |
| Tobramicina               | <=1        | S              |
| Trimet/Sulfa              | <=2/38     | S              |

La realización de un antibiograma se basa en el patrón de resistencia de cada bacteria.

- Los antibióticos a los que esa bacteria es intrínsecamente resistente o cuya sensibilidad puede inferirse por otros, no suelen informarse en el antibiograma.
- Los patrones de antibiograma poco frecuentes o imposibles requieren confirmación, ya que no responden a mecanismos de resistencia conocidos
- Deben analizarse grupos de antibióticos pertenecientes a una misma familia o de diferentes familias, pero relacionados por un mismo mecanismo de resistencia

Conocer éstos nos permitirá por un lado deducir la sensibilidad a algunos antibióticos no probados, así como en su caso la recategorización clínica de algunos otros, haciendo así una **LECTURA INTERPRETADA DEL ANTIBIOGRAMA**, con objeto de evitar el fracaso terapéutico y la generación de resistencias.

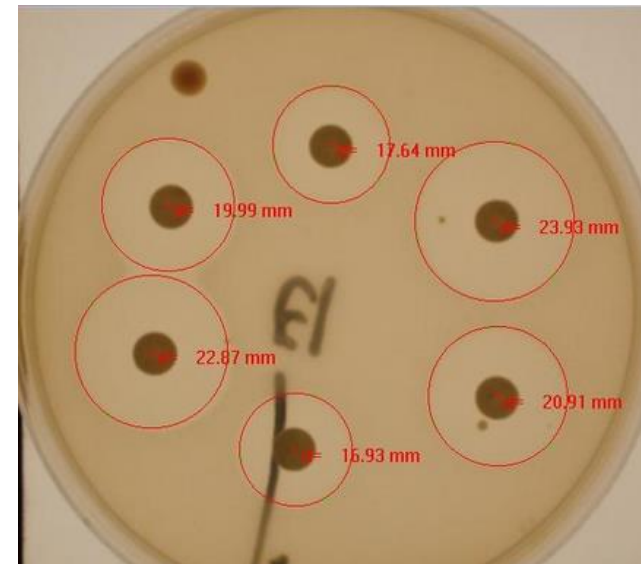
# Métodos antibiograma.

## •POR DIFUSIÓN:

### -Método disco-placa (Kirby-Bauer)



1. Se prueba la eficacia de varios antibióticos a partir de una siembra en superficie de la suspensión de bacterias sobre un medio sólido (**agar Muller-Hinton**).
2. Una vez hecha la siembra se colocan en forma radial unos discos de papel de filtro que se encuentran impregnados con el antibiótico correspondiente.
3. Como el agar está húmedo, los antibióticos pueden difundir sobre la placa.
4. Incubación: 18 horas a 35°C. pH medio 7,2 – 7,4



- ✓ Cada disco es un antibiótico con una concentración determinada
- ✓ En la zona donde la concentración de antimicrobiano es capaz de impedir el crecimiento, aparece un halo de inhibición que se mide con una regla milimetrada o un medidor especial.
- ✓ El diámetro del halo de inhibición está relacionado con la susceptibilidad del microorganismo frente al antibiótico estudiado. **El tamaño del halo de inhibición es inversamente proporcional al CMI (a mayor halo, menor CMI).**
- ✓ OJO con exceso de inóculo (error más habitual).



**SENSIBLE**



**RESISTENTE**

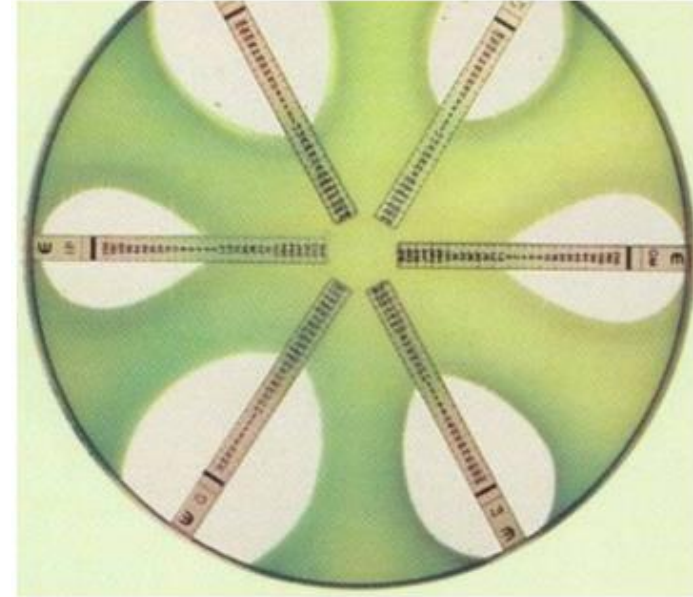
## Métodos antibiograma.

### •POR DIFUSIÓN:

#### -Método Epsilon test (E-test)

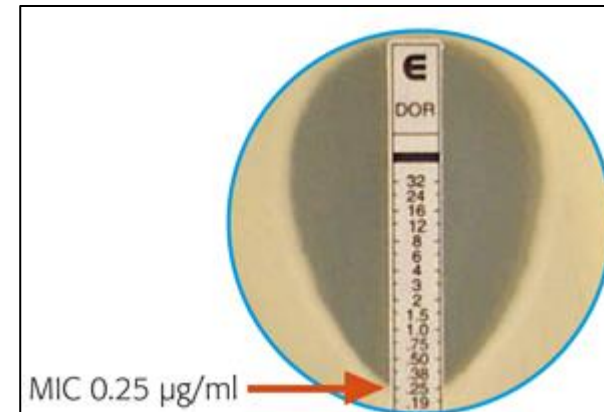


Similar al anterior, pero utilizando una tira de plástico que contiene un gradiente de concentración de un antibiótico equivalente a 15 diluciones.



E-Test

La lectura de la CMI se hace en el punto en el que el halo corte a la tira de plástico.

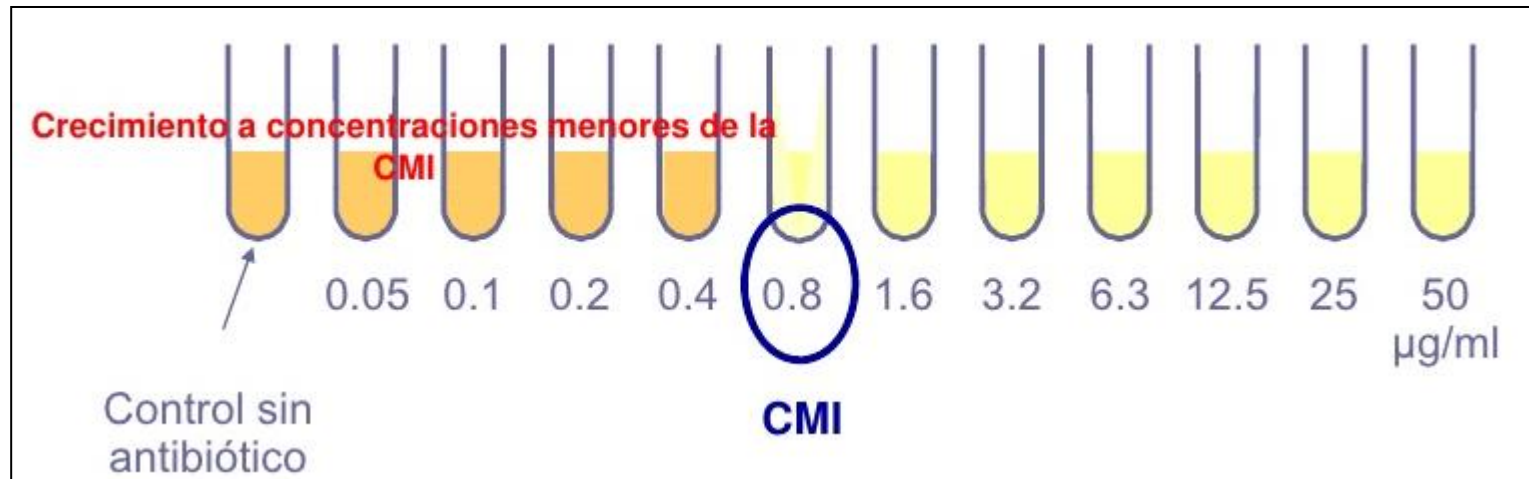


## Métodos antibiograma

### •POR DILUCIÓN:

#### -Método de dilución en caldo

1. Se preparan diluciones dobles y progresivas de un antibiótico en tubos que contienen un caldo de cultivo.
2. Se inocula un volumen conocido de una suspensión bacteriana y se incuba (Ej: 37°C durante 18-24 horas).
3. Se debe de tener en cuenta todos los volúmenes que se han añadido para saber las concentraciones finales de antibiótico y de microorganismo.
4. Uno de los tubos de caldo no se inocula con la suspensión de bacterias, siendo el **control negativo**; otro se incuba sin antibiótico y con microorganismos, siendo el **control positivo**.
5. Una vez transcurrido el tiempo se observa la turbidez de los tubos, lo que indica la existencia de crecimiento microbiano.
6. Llegaremos a un tubo en el que la concentración de antibiótico habrá sido suficiente para no permitir el desarrollo de los gérmenes, no se observará turbidez. La concentración de antibiótico que contenga este tubo será la **concentración mínima inhibitoria (CMI)**.

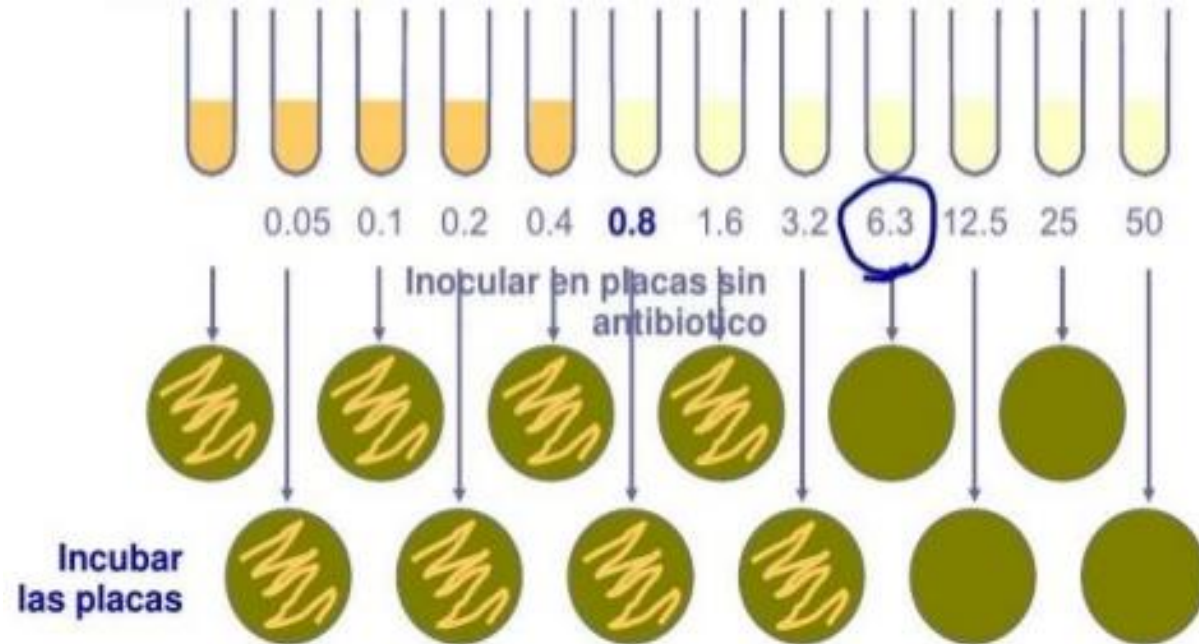


Se puede hacer en tubos o en micropocillos (microdilución).

## Métodos antibiograma.

### •POR DILUCIÓN:

#### -Método de dilución en caldo



**CMB:** mínima concentración de un antimicrobiano que mata al microorganismo *in vitro*

Añadir control (Cepas control ATCC) para asegurar que las condiciones de crecimiento son adecuadas.

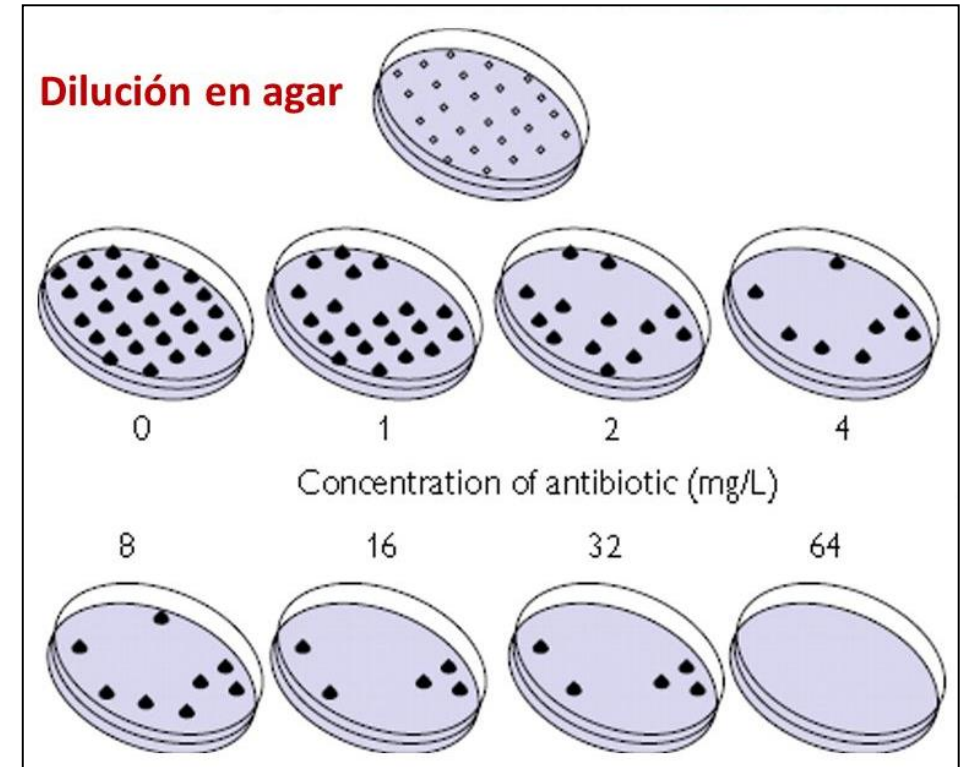
### Métodos antibiograma.

**•POR DILUCIÓN:**

### -Método de dilución en agar

1. Se preparan distintas diluciones de antimicrobiano y un volumen suficiente de agar Muller-Hinton.
2. Cuando el agar se vierte en la placa Petri se vierte también la dilución del antimicrobiano.
3. Se realiza el inóculo del microorganismo y se deja incubando 18-20 horas a 35°C.
4. Después de la incubación sólo habrá crecimiento bacteriano en aquellas placas en las que no haya cantidad suficiente de antimicrobiano para inhibirlo.

- Con esta técnica puede determinarse la CMI pero no la CMB.
- Para la interpretación del resultado se compara el valor obtenido con los que aparecen en una tabla de referencia.
- Permite el estudio de la sensibilidad de varias cepas bacterianas, simultáneamente, frente a un antimicrobiano



## Antibiogramas anaerobios

### CULTIVOS

#### Líquidos.

- Caldo infusión cerebro corazón.
- Caldo Brucella o tioglicolato, adicionados con distintos suplementos.

#### Sólidos (líquidos adicionados de agar)

- Eugón agar
- Agar Muller-Hinton suplementado con sangre de cordero o caballo
- Agar Brucella
- Medio de Wilkins y Chalgren.

### INCUBACION (según microorganismo)

- 5% CO<sub>2</sub>, 10% H<sub>2</sub>
- 85% N<sub>2</sub>.
- Ausencia de oxígeno
- 24-72 h.

### MÉTODOS

- 1. DIFUSIÓN EN MEDIO SÓLIDO** (presentando el problema de que no existe una estricta correlación entre los halos de inhibición y CMI; además las placas deben prepararse el mismo día que se han utilizarse).
- 2. DILUCIÓN EN MEDIO SÓLIDO.** El método de referencia de antibiograma en anaerobios es dilución en agar 
- 3. DILUCIÓN EN MEDIO LÍQUIDO** (suele utilizarse caldo Brucella con vitamina K1 y hemina, caldo Wilkins-Chalgren o tioglicolato suplementado).

# Antibióticos



|    | GRUPOS                 | SUBGRUPOS                                                                                                                                                                                     | ANTIBIÓTICOS                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Betalactámicos</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penicilinas(5)</li> <li>• Cefalosporinas (5)</li> <li>• Monobactams</li> <li>• Carbapenemes</li> <li>• Inhibidores de las beta-lactamasas</li> </ul> | Penicilina, ampicilina, amoxicilina<br>Cefalotina,cefuroxima, cefotaxima, cefepima<br>Aztreonam<br>Imipenem, Meropenem, Ertapenem<br>Amoxicilina, y acido clavulánico<br>Ampicilina y sulbactam |
| 2  | <b>Aminoglucósidos</b> |                                                                                                                                                                                               | Estreptomicina, Gentamicina, tobramicina, amikacina, Neomicina, espectinomicina tobramicina                                                                                                     |
| 3  | <b>Anfenicoles</b>     |                                                                                                                                                                                               | <b>Cloranfenicol</b> , Florfenicol y Tianfenicol                                                                                                                                                |
| 4  | <b>Glucopéptidos</b>   |                                                                                                                                                                                               | Vancomicina, Teicoplanina                                                                                                                                                                       |
| 5  | <b>Lincosaminas</b>    |                                                                                                                                                                                               | Clindamicina, Lincomicina                                                                                                                                                                       |
| 6  | <b>Macrólidos</b>      |                                                                                                                                                                                               | Eritromicina, claritomicina, azitromicina                                                                                                                                                       |
| 8  | <b>Tetraciclinas</b>   |                                                                                                                                                                                               | Tetraciclina, Doxiciclina                                                                                                                                                                       |
| 9  | <b>Sulfonamídicos</b>  |                                                                                                                                                                                               | Sulfamidas, Trimetropin                                                                                                                                                                         |
| 10 | <b>Quinolonas</b>      |                                                                                                                                                                                               | Ácido nalidíxico, quinolonas de tercera generación                                                                                                                                              |
|    |                        | Fluoroquinolonas                                                                                                                                                                              | Norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino                                                                                                                                                     |
| 11 | <b>Miscelánea</b>      |                                                                                                                                                                                               | Polimixinas (B y E), mupirocina, fosfomicina, acido fusídico, bacitracina, gramicidina, tirotricina, retapamulina                                                                               |

## ANTIBIÓTICO. CARACTERÍSTICAS IDEALES:

- Mínima toxicidad
- Máxima potencia a dosis mínimas
- Máxima especificidad
- Máxima capacidad inhibitoria

## CEFALOSPORINAS

- 1ª generación: cefadrina, cefaloridina, cefadroxiolo, cefaloxina, cefalotina, cefazolina, etc.
- 2ª generación: cefamandol, cefaclor, cefoxitina, cefonicid, etc.
- 3ª generación: cesulofina, CEFTAZIDIMA, cefodixima, moxalactam, cefixima, etc.
- 4ª generación: cefepima, cefpirona.

## QUINOLONAS

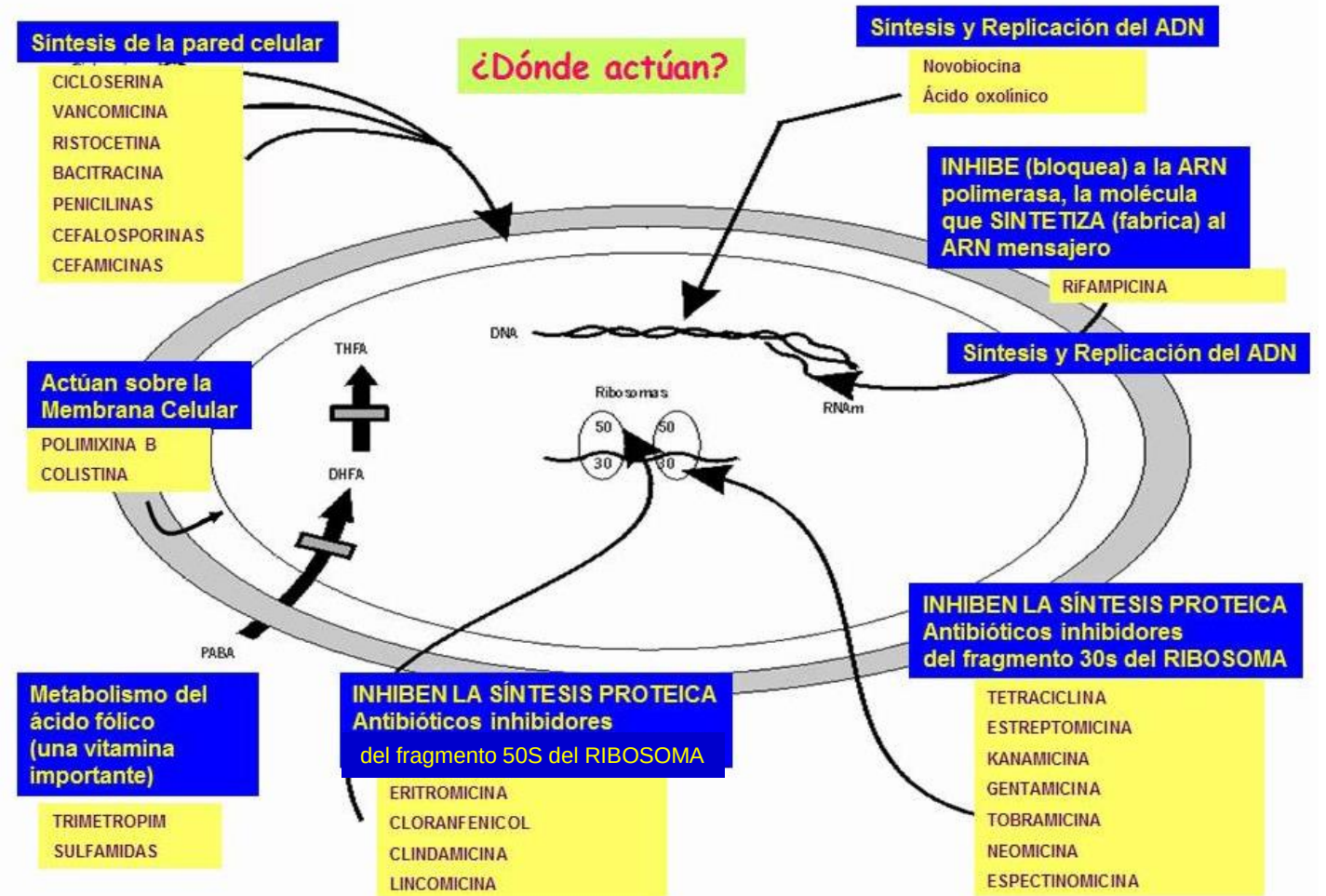
- 1ª generación: ácido nalidíxico, pipemídico, ác. piromídico, ác. oxolónico, etc
- 2ª generación: cirpofloxacina, norfloxacina, ofloxacino,cinoxacina, flumequina,etc
- 3ª generación: levofloxacina, tosufloxacino etc
- 4ª generación: moxifloxacino, gatifloxacino, etc

Ante una hipersensibilidad a las penicilinas se suelen utilizar para sustituirlas Eritromicina.

# Antibióticos

## MECANISMOS DE ACCIÓN:

- **Inhibir la síntesis de la pared celular:**  
betalactámicos (carbapenemes, monobactam, cefalosporina, penicilina), bacitracina, glucopéptidos (vancomicina, teicoplanina), fosfomicina, cicloserina, lisozima (hidroliza la pared de Gram+)
- **Alteran la membrana citoplasmática:** polimixinas, polienos
- **Inhiben la síntesis proteica:** aminoglucósidos, tetraciclinas, cloranfenicol, lincosamidas, macrólidos, mupirocina, estreptomicina, clindamicina
- **Bloquean la síntesis de ácidos nucleicos:**  
sulfamidas, sulfonas, diaminopirimidinas, trimetoprim, pirimetaminas, cotrimoxazol, novobiocina, rifampicina, quinolonas, metronidazol



**BACTERIOSTÁTICOS:** detienen el crecimiento de los microorganismos. Ej. tetraciclinas, eritromicina, cloranfenicol, sulfonamidas, lincomicina, trimetoprim

*El efecto microbiostático en el organismo equivale al microbiocida por la actuación del sistema inmunitario.*

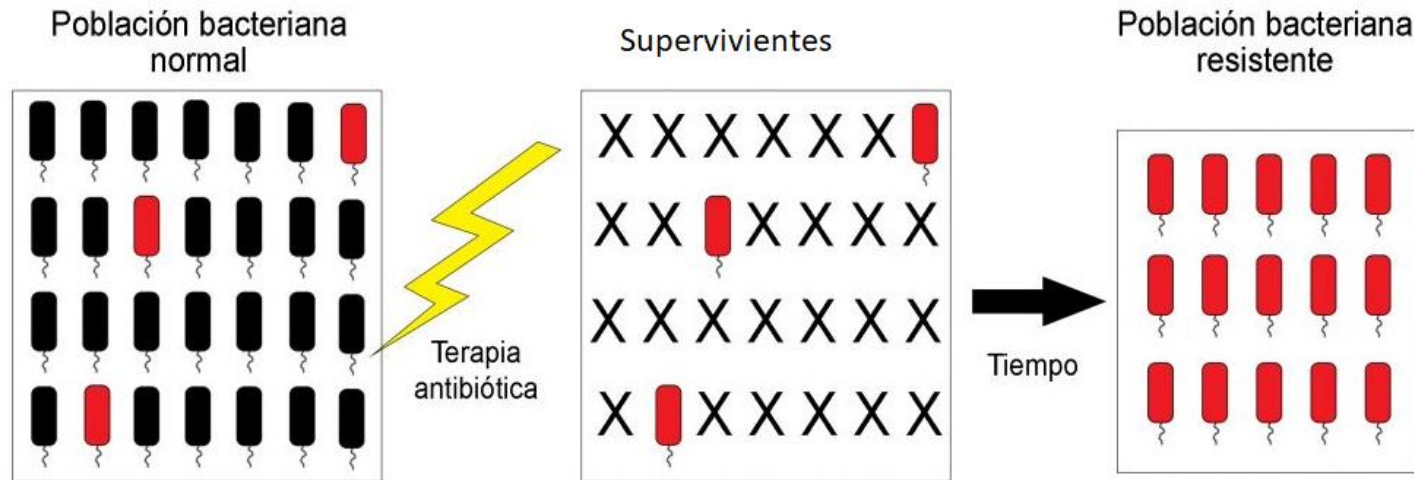
**BACTERIOCIDA:** destruye los microorganismos. Ej. penicilinas, cefalosporinas, vancomicina, aminoglucósidos, fluorquinolonas, imipenem, metronidazol, etc

# Resistencia bacteriana a los antibióticos

La resistencia de las bacterias a los antibióticos puede ser:

★ **NATURAL** (intrínseca al microorganismo) o **ADQUIRIDA** (por plásmidos, por exposición repetida a antibiótico, etc)

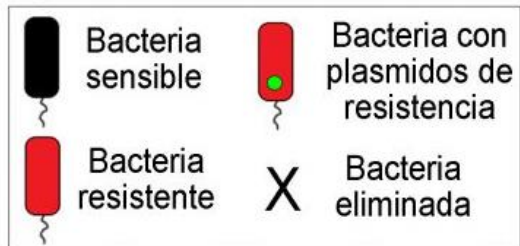
## A. Selección artificial



## B. Transferencia horizontal de genes



### Leyenda



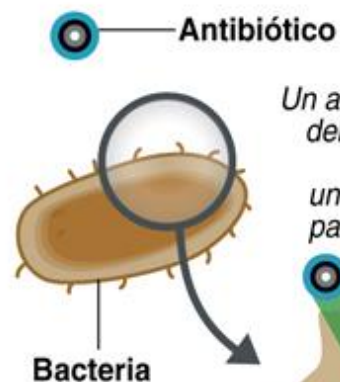
# Resistencia bacteriana a los antibióticos



## MECANISMOS DE RESISTENCIA:

### Las estrategias de resistencia

Las bacterias son seres vivos que evolucionan, capaces de adaptarse y de resistir a los antibióticos



Un antibiótico debe fijarse sobre un receptor para actuar

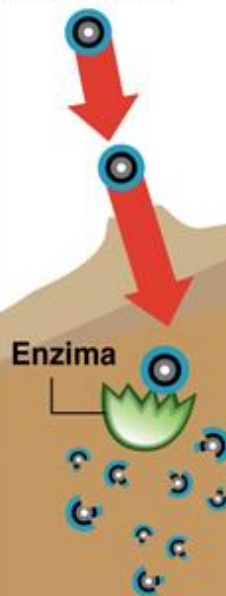
#### 1 Mutación del receptor

Si el receptor cambia, tras una mutación, impide la vinculación con el antibiótico



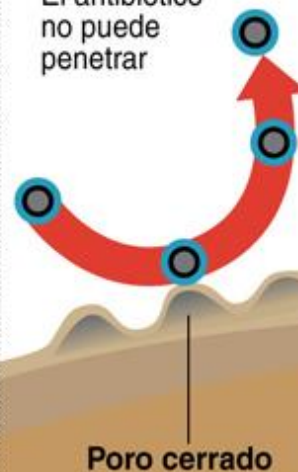
#### 2 Modificación del antibiótico

Numerosas cepas resistentes fabrican una enzima que modifica la molécula del antibiótico



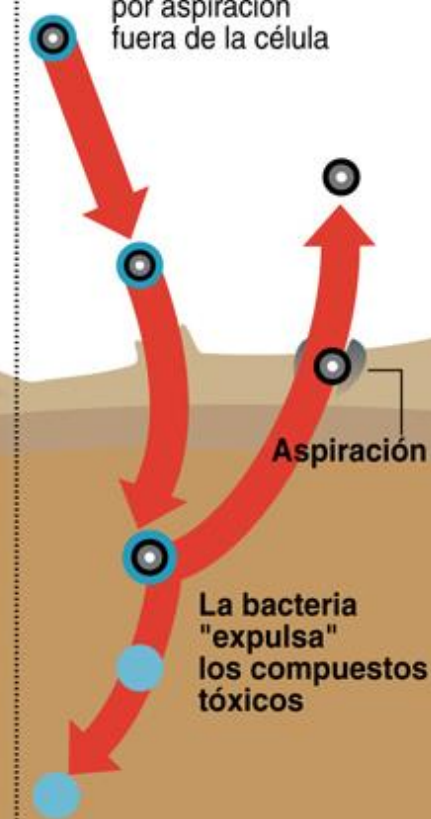
#### 3 Impermeabilidad de la bacteria

La bacteria cierra sus poros. El antibiótico no puede penetrar



#### 4 Expulsión del antibiótico

Algunas bacterias son capaces de rechazar los antibióticos por aspiración fuera de la célula



# Resistencia bacteriana a los antibióticos

## MECANISMOS DE RESISTENCIA:

### MODIFICACIÓN ENZIMÁTICA DEL ANTIBIÓTICO

- Uno de los más importantes es la **BECTALACTAMASA**.



-Enzima producida por algunas bacterias responsable de la **resistencia** ante la acción de **antibióticos betalactámicos** (penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenem).



-Los betalactámicos inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana bloqueando los enlaces de las cadenas del ácido N-acetilmurámico.

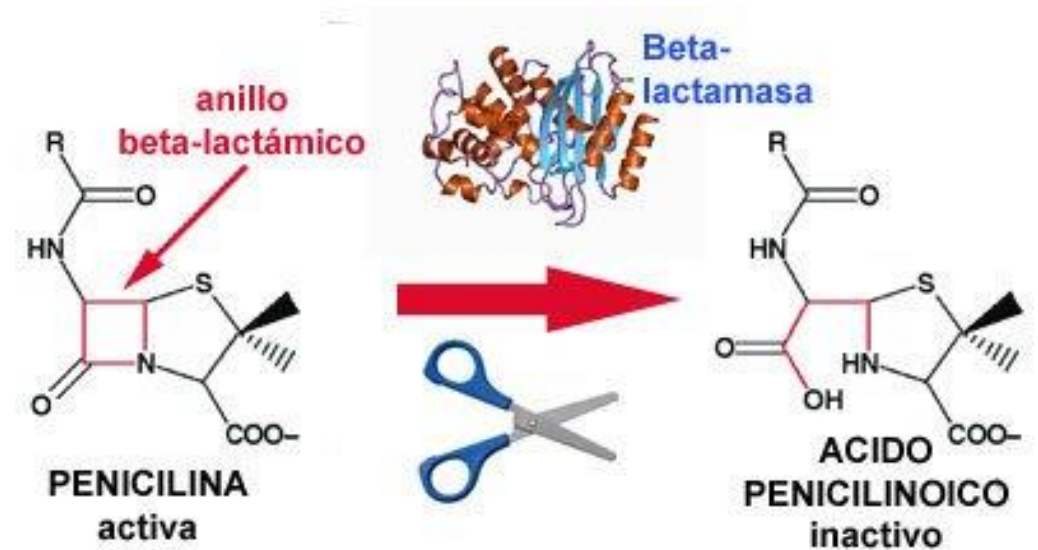
-Estructuralmente los antibióticos beta lactámicos tienen un elemento en común dentro de su estructura molecular denominado anillo betalactámico, un anillo químico de cuatro átomos.

-Las lactamasas rompen el anillo, desactivando las propiedades antimicrobianas de la molécula.

-Por lo general son producidas por **bacterias Gram negativas (enterobacterias y otros Gram -)** en forma secretada.

-Las cepas resistentes a la penicilina se relaciona directamente con el porcentaje de cepas productoras de betalactamasa.

-Inhibidores de betalactamasa: ácido clavulánico, tazobactam y sulbactam.



- Otras enzimas inactivantes de antibióticos: enzimas modificantes de aminoglucósidos, cloranfenicol-acetil-transferasa,

# Resistencia bacteriana a los antibióticos

## MECANISMOS DE RESISTENCIA:

### **CAMBIOS EN LA PERMEABILIDAD A ANTIBIÓTICOS POR MUTACIONES EN PORINAS**

Mutación en porina D2 en *Pseudomona aeruginosa* (resistencia a carbapenems)

### **MODIFICACIONES EN EL SITIO DE ATAQUE DEL ANTIBIÓTICO**

- Cambios de afinidad a penicilina en las proteínas ligantes a penicilina (PBP)
- DNA girasa (resistencia a quinolonas por mutaciones en subunidades de girasa o proteínas protectoras de la DNA girasa)
- Modificaciones ribosomales (resistencia a aminoglucósidos)
- Modificaciones ribosomales cruzadas (MLS, resistencia cruzada a macrólidos, lincosamidas y estreptogramina)
- Reemplazo de D-alanina por D-lactato en la cadena pentapéptida terminal del péptidoglucano (resistencia a vancomicina)

### **MECANISMOS DE EFLUJO**

- Bombas de eflujo para tetraciclina, cloranfenicol, quinolonas, beta-lactámicos, eritromicina u otros compuestos

### **TRANSPORTE INEFECTIVO**

- Deficiente captación de aminoglucósidos en anaerobios

# Resistencia bacteriana a los antibióticos

## *Microorganismos intrínsecamente resistentes a ciertos antibióticos*

| Antimicrobiano                                        | Microorganismo resistente                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vancomicina                                           | <i>Leuconostoc</i> , <i>Lactobacillus</i> , <i>Pediococcus</i> , <i>Erysipelothrix</i>          |
| Cefalosporinas                                        | Anaerobios*, <i>Enterococcus</i> spp., <i>Listeria monocytogenes</i>                            |
| Clindamicina, vancomicina, teicoplanina y daptomicina | Bacterias gramnegativas                                                                         |
| Clindamicina, cotrimoxazol                            | <i>Enterococcus</i> spp.                                                                        |
| Aztreonam, colistina                                  | Bacterias grampositivas                                                                         |
| Fluoroquinolonas, cotrimoxazol                        | <i>Streptococcus pyogenes</i>                                                                   |
| Nitrofurantoína                                       | <i>Proteus</i> spp., <i>Morganella</i> spp., <i>Providencia</i> spp., <i>Acinetobacter</i> spp. |
| Quinupristina-dalfopristina                           | <i>Enterococcus faecalis</i>                                                                    |

\*Las cefamicinas (cefoxitina) tienen buena actividad anaerobica.

# Mecanismos de resistencia de Gram -

## Resistencia a betalactámicos

- 1) **Betalactamasas** resistentes en general a los antibióticos de la familia betalactámicos
- 2) **Betalactamasas de espectro extendido (BLEE):** amplia su espectro a cefalosporina. Tienen capacidad de hidrolizar y causar resistencia a penicilinas, oximino-cefalosporinas (cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefepima) y monobactámicos (aztreonam), pero no a cefamicinas (cefotitina) ni a carbapenémicos (imipenem, meropenem y ertapenem), siendo inhibidas por el ácido clavulánico.
- 3) **Betalactamasas resistentes a los inhibidores (IRT, OXA).** Para las anteriores se podía utilizar inhibidores de betalactamasas (ácido clavulánico, tazobactam, sulbactam) que permitían recuperar en cierta medida la actividad de las penicilinas. Pero estos desarrollaron resistencia también a los inhibidores. Poseen resistencia a aminopenicilinas, carboxipenicilinas, ureidopenicilinas (en mayor o menor medida) y sensibilidad disminuida o resistencia a amoxicilina-ácido clavulánico. Estas cepas mostraron además sensibilidad a las cefalosporinas, incluyendo las de primera generación. También se ve afectada la asociación ampicilina-sulbactam y generalmente se suele mantener o disminuir levemente la sensibilidad a piperacilina-tazobactam
- 4) **Betalactamasas tipo AmpC:** hidrolizan cefalosporinas de primera (cefalotina) y segunda generación (cefuroxima), incluidas las cefamicinas (cefotitina y cefotetán) y, en menor medida, las de tercera generación (cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima), mientras que generalmente son muy poco eficaces hidrolizando las cefalosporinas de cuarta generación (cefepima y cefpiroma) y los carbapenémicos (imipenem y meropenem). Este espectro de hidrólisis puede ampliarse y afectar además a cefalosporinas de cuarta generación (AmpC de espectro extendido)
- 5) **Carbapenemasas:** resistentes también a carbapenémicos

# Mecanismos de resistencia de Gram -

## Resistencia a quinolonas

El principal mecanismo de resistencia a quinolonas es consecuencia de mutaciones en los genes de la **ADN girasa y la topoisomerasa IV** (fundamentalmente *gyrA* y *parC*) y debido a la disminución en la acumulación del antibiótico en el interior de la célula por la presencia de bombas de expulsión activa o por disminución de la permeabilidad de la membrana externa (por mutaciones que afectan a las porinas o por alteraciones del lipopolisacárido).

En los últimos años se describen con mayor frecuencia resistencias plasmídicas mediada por los genes *qnr*, el gen *aac (6')-Ib-cr*, que codifica la enzima inactivante de aminoglucósidos que acetila también las quinolonas y los genes *oqxAB* y *qepA* que codifican bombas de expulsión activa.

Los resultados de sensibilidad al **ácido nalidíxico** y **ciprofloxacino** son suficientes para el estudio de mecanismos de resistencias a quinolonas en enterobacterias, *Haemophilus* spp. y *Neisseria* spp

# Mecanismos de resistencia de Gram -

## Resistencia a aminoglucósidos

El principal mecanismo es la inactivación enzimática, habiéndose descrito tres tipos de enzimas inactivantes:

- las **acetiltransferasas (AAC)** que acetilan un grupo amino del antibiótico
- las **fosfotransferasas (APH)** que fosforilan un grupo hidroxilo y
- las **nucleotidiltransferasas (ANT)** que adenilan también un grupo hidroxilo.

Cada enzima reconoce un cierto número de antibióticos aminoglucósidos, lo cual se traduce en un fenotipo de resistencia concreto.

Además, una bacteria puede disminuir su sensibilidad a aminoglucósidos mediante mutaciones que afectan la difusión pasiva a través de la membrana externa, porinas o estructura del polisacárido.

La mayoría de las especies de enterobacterias, son naturalmente sensibles a los aminoglucósidos, con las excepciones de *Providencia* spp. y *S. marcescens*.

# Mecanismos de resistencia de Gram +

## Estafilococos

- **Resistencia a las penicilinas por producción de betalactamasa.** Es una penicilinasa que hidroliza exclusivamente las penicilinas. Para su detección se pueden utilizar discos impregnados con una cefalosporina cromogénica (nitrocefin) que al hidrolizarse en presencia de la betalactamasa experimenta un cambio en su estructura, lo que resulta en un producto coloreado (naranja-rojo).
- ★ • **Resistencia a la meticilina (oxacilina).** Gen *mecA* que codifica la proteína fijadora de penicilina (PBP) PBP2a, que posee baja afinidad por los betalactámicos. Implica resistencia a todos los betalactámicos y carbapenémicos con la excepción de ceftarolina.
- **Resistencia *borderline* a la oxacilina (BORSA) en *Staphylococcus aureus***
- **Resistencia a los macrólidos y a la clindamicina**
- **Resistencia a los aminoglucósidos**
- **Sensibilidad disminuida a los glucopéptidos**
- **Resistencia a la mupirocina**
- **Resistencia al linezolid**

## Enterococos

- **Resistencia de alto nivel a la gentamicina y a la estreptomicina.** Presentan un mecanismo de resistencia intrínseco de bajo nivel a los aminoglucósidos debido al transporte deficiente de estos antimicrobianos al interior de la bacteria
- **Resistencia a los glucopéptidos.** Genes *vanC* y *Van*

## Streptococcus pneumoniae

- **Resistencia a los betalactámicos**
- **Resistencia a las fluoroquinolonas**